

Ejercicio Demostrativo

Nombre del Auxiliar

Tiempo estimado: XX hrs/min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio - Nombre del Curso - Sección]

1. Marco Formativo

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	La responsabilidad se evidencia cuando el estudiante sigue cada paso del ejercicio con atención, verifica sus resultados antes de avanzar y documenta correctamente el código desarrollado durante la demostración.

1.1 Valores

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	Desarrollar soluciones de software mediante la programación orientada a objetos en C#, aplicando fundamentos de lógica computacional, estructuras de control y manejo de datos para resolver problemas del mundo real.
Competencia Específica	Configurar el entorno de desarrollo para C#, declarar variables, aplicar expresiones y sentencias básicas, implementar estructuras condicionales e iterativas, definir funciones y manipular cadenas de texto (strings).

2. Palabras Clave

C#: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft, parte del ecosistema .NET.

Variable: Espacio de memoria con nombre para almacenar un valor de un tipo de dato específico durante la ejecución del programa.

Función: Bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica y puede devolver un resultado al programa.

Iteración: Proceso de repetir un bloque de instrucciones mediante estructuras como for, while o foreach hasta cumplir una condición.

String: Tipo de dato en C# que representa una secuencia de caracteres de texto, utilizado para almacenar y manipular cadenas.

3. Resumen

Este ejercicio demostrativo presenta de forma guiada los fundamentos del lenguaje de programación C#, cubriendo desde la instalación del entorno de desarrollo hasta el manejo de variables, expresiones, sentencias, funciones, iteraciones y strings, correspondientes a la Unidad 1: Introducción a C#.

La clase se orienta a que el estudiante configure correctamente Visual Studio para C#, escriba sus primeros programas y comprenda la sintáxis básica del lenguaje, aplicando cada subtema de la Unidad 1 de forma progresiva y verificando resultados en cada paso.

4. Contenido

Descripción del ejercicio

Este ejercicio consiste en la introducción práctica al lenguaje C# mediante la configuración del entorno de desarrollo y la creación de programas que demuestren el uso de variables, expresiones, sentencias, condicionales, funciones, iteración y strings. Al finalizar, el estudiante tendrá un proyecto funcional en C# que integre todos los subtemas de la unidad.

Objetivo de la demostración

Demostrar el procedimiento para programar en C# desde cero, utilizando Visual Studio Community como entorno de desarrollo, con el fin de que el estudiante comprenda la sintáxis básica del lenguaje, sepa declarar variables, aplicar condicionales, definir funciones, iterar con ciclos y manipular strings.

Recursos necesarios

Recursos utilizados en la demostración:

- Software: Visual Studio Community 2022 con carga de trabajo de desarrollo de escritorio en .NET. SDK de .NET 8.0 o superior.
- Herramientas técnicas: Compilador integrado de C#, depurador de Visual Studio, terminal de comandos del sistema operativo.

- Materiales de apoyo: Presentación de la Unidad 1, código de ejemplo comentado por subtema, guía de instalación del entorno.
- Equipo necesario: Computadora con mínimo 8 GB de RAM, 20 GB de espacio libre y conexión a internet para descargar el SDK.
- Configuración mínima: Windows 10/11, macOS 12 o Linux Ubuntu 20.04 con soporte para .NET 8.0.

Desarrollo paso a paso

Nota: Describe el procedimiento en orden lógico y operativo, recuerda que esto será utilizado por otro tutor ya que tu práctica dura dos semestres y en el siguiente estará otro tutor posiblemente.

Cada paso debe redactarse con claridad, evitando explicaciones innecesarias, pero incluyendo lo suficiente para que se entienda qué se hace, por qué se hace y qué resultado parcial se espera.

Paso 1

Instalación de C# y configuración del entorno de desarrollo. Descargar e instalar el .NET SDK desde <https://dotnet.microsoft.com> y Visual Studio Community 2022. Seleccionar la carga de trabajo "Desarrollo de escritorio de .NET". El estudiante debe verificar la instalación ejecutando "dotnet --version" en la terminal.

Paso 2

Creación del primer proyecto y manejo de variables. Crear un nuevo proyecto de tipo "Aplicación de consola (.NET)" en Visual Studio. Declarar variables de tipos int, double, string y bool. Mostrarlas en consola con Console.WriteLine(). Compilar con Ctrl+F5 y verificar la salida correcta en la consola.

Paso 3

Expresiones, sentencias, condicionales e iteración. Demostrar operadores aritméticos y lógicos. Implementar una sentencia if-else para comparar valores. Luego agregar un ciclo for que itere sobre un arreglo de números e imprima cada elemento. Verificar que ambas ramas del condicional ejecuten según la condición evaluada.

Paso 4

Funciones y manipulación de strings. Definir una función que reciba parámetros y retorne un valor calculado. Invocarla desde el método principal. Manipular un string usando métodos como `.Length`, `.ToUpper()` y `.Substring()`. El ejercicio está resuelto correctamente cuando el programa compila sin errores y muestra todos los resultados esperados en consola.

Observaciones importantes

C# es sensible a mayúsculas y minúsculas. Siempre terminar las sentencias con punto y coma. Verificar la compatibilidad de la versión del SDK con el proyecto. Usar nombres descriptivos para variables y funciones. Compilar y probar después de cada subtema antes de continuar con el siguiente.

Tabla 1

Resumen de subtemas y elementos de C# demostrados:

Elemento	Descripción
Variables y tipos de datos	int, double, string, bool - almacenar y mostrar valores en consola
Estructuras de control	if, else, switch - condicionales y ejecuciones condicionales con comparación de valores
Funciones y strings	Funciones con parámetros y retorno de valor, ciclos for/while, métodos de strings: <code>.Length</code> , <code>.ToUpper()</code> , <code>.Substring()</code>

Resultado esperado

Al ejecutar correctamente el ejercicio, el estudiante debe tener un programa en C# que muestre en consola: el valor de variables de distintos tipos, el resultado de una evaluación condicional, los elementos iterados de una colección y una cadena de texto procesada con métodos de string.

El programa debe compilar y ejecutar sin errores ni advertencias, demostrando el dominio de todos los subtemas de la Unidad 1.

Aplicación práctica

Este ejercicio sienta las bases para todas las prácticas del curso. El manejo de variables, funciones y estructuras de control es fundamental en el desarrollo de aplicaciones de escritorio, web y móvil con C# y .NET. En el ámbito profesional, estos conceptos se aplican en el desarrollo de sistemas empresariales, videojuegos con Unity y aplicaciones multiplataforma.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

- Dificultades encontradas: Algunos estudiantes presentan confusión al diferenciar tipos de datos (int vs double) y errores de compilación por olvido del punto y coma al final de sentencias.
- Recomendaciones: Dedicar más tiempo a la instalación del entorno si los estudiantes no tienen experiencia previa. Preparar una guía paso a paso impresa como respaldo.
- Mayor dificultad: La diferencia entre expresiones y sentencias, y la correcta definición y llamada a funciones con parámetros y valor de retorno.

6. Referencias

1. Microsoft. (2024). Documentación oficial de C#. <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/>
2. Price, M. J. (2023). C# 12 and .NET 8 - Modern Cross-Platform Development. Packt Publishing. <https://www.packtpub.com/>